

PRD — Apple Stock Forecaster

MVP · Event-korrelierte Kursvorhersage

Version 1.0 · 19. Februar 2026

Ziel	AAPL-Kurs tagesgenau vorhersagen durch Korrelation von historischen Kursdaten mit Events
Scope	MVP — ein Stock (AAPL), ein Forecast-Horizont (1 Tag), ein Dashboard
Daten	AAPL 2000–heute + News/Events je Handelstag
Stack	Python · FastAPI · PostgreSQL · React

1. Ziel

Das System wertet historische AAPL-Kursdaten aus und korreliert sie mit dem Nachrichtengeschehen des jeweiligen Handelstages. Auf Basis dieser Event-Kurs-Muster wird der nächste Handelstag prognostiziert — mit Richtung (hoch/runter) und Konfidenzbereich.

2. Datenstrategie

Kursdaten

- Quelle: Yahoo Finance (yfinance) — OHLCV tagesgenau ab 2000
- Adjustiert für Splits und Dividenden
- Technische Indikatoren: RSI-14, MACD, EMA 20/50/200, Bollinger Bands, Volatilität 20d

Event-Daten

- Earnings Reports: Datum, EPS Beat/Miss, Revenue vs. Erwartung
- Apple Product Events: Ankündigungsdatum und Produktkategorie
- Makro-Events: Fed-Entscheidungen, CPI-Veröffentlichungen
- Quellen: NewsAPI, SEC EDGAR (EDGAR-API, kostenlos), Apple Newsroom RSS

Sentiment

- FinBERT-Score pro Handelstag: gewichteter Durchschnitt aller Headlines (-1 bis +1)
- 7-Tage-Sentiment-Momentum: Veränderung gegenüber Vorwoche

3. Feature Engineering

Alle Features werden pro Handelstag als einzelne Zeile in einer Feature-Tabelle gespeichert. Das Modell sieht nie die Zukunft (kein Look-Ahead).

Gruppe	Feature	Bedeutung
Technisch	RSI_14	Überkauft/Überverkauft — zentrales Momentum-Signal
Technisch	price_vs_EMA200	Kurs über/unter 200-Tage-Linie (Trendkontext)
Technisch	volatility_20d	Historische Volatilität der letzten 20 Tage
Event	is_earnings_day	Binär: Ist heute ein Earnings-Tag?
Event	earnings_beat	EPS über oder unter Erwartung (+ / -)
Event	days_since_event	Tage seit letztem Major-Event
Sentiment	avg_sentiment_7d	Gleitender FinBERT-Score (7 Tage)
Markt	SPY_return	S&P 500 Tagesrendite als Marktkontext

4. Modell

Das MVP verwendet ein gewichtetes Ensemble aus drei Modellen. Target-Variable ist die prozentuale Tagesrendite (nicht der absolute Kurs).

- XGBoost: Primärmodell für Event-Features — schnell, robust, interpretierbar
- LSTM: Erfasst zeitliche Abhängigkeiten über Wochen (PyTorch, Sequenzlänge 30 Tage)
- Linear Regression: Baseline-Anker — verhindert Überanpassung des Ensembles

Train/Validation/Test-Split: 2000–2022 / 2023 / 2024 — kein Look-Ahead. Täglich neu trainiert auf rollierendem Fenster.

5. MVP-Features

- Kurs-Chart: Interaktiver AAPL-Chart mit Event-Overlays (welches Event passierte wann)
- Tagesprognose: Richtung + Konfidenzbereich für den nächsten Handelstag
- Event-Timeline: Tabelle aller historischen Events mit tatsächlicher Kursreaktion (+/- %)
- Backtesting-Kennzahlen: Directional Accuracy, MAE und Sharpe-Ratio auf 2024

6. API-Endpunkte (FastAPI)

Endpoint	Funktion
GET /forecast/today	Prognose für nächsten Handelstag inkl. Konfidenzbereich
GET /history?from=&to=	Historische OHLCV-Daten + berechnete Indikatoren
GET /events	Alle Events mit Datum, Typ und Kursreaktion
GET /backtest	Modell-Performance-Kennzahlen auf dem Test-Set 2024

7. Implementierungs-Roadmap

Phase	Titel	Ziel
Phase 1	Datenpipeline	yfinance → PostgreSQL, AAPL ab 2000, täglicher Refresh
Phase 2	Feature Store	Alle Features berechnet, Events eingelesen, Sentiment-Pipeline
Phase 3	Modell	XGBoost + LSTM + Ensemble trainiert, Backtesting fertig
Phase 4	API + Frontend	FastAPI-Endpoints, React-Dashboard mit Chart und Forecast-Widget

8. Erfolgsmetriken

- Directional Accuracy $\geq 60\%$ auf dem Test-Set 2024 (Baseline: 50% random)
- MAE $< 2\%$ auf Tagesbasis
- Datenpipeline läuft täglich vollständig in < 10 Minuten durch
- Forecast-API antwortet in < 500 ms

Hinweis: Kein Vorhersagesystem kann Börsenkurse mit Sicherheit vorhersagen. Dieses Tool ist ein analytisches Hilfsmittel — keine Anlageberatung.